基于改进 A* 算法的移动机器人路径规划*

沈克宇，游志宇†，刘永鑫，黄　涛
（西南民族大学 电气工程学院 国家民委重点实验室，成都 610041）

摘　要：针对 A* 算法在路径规划中存在遍历节点数过多、转折角度较大的问题，提出一种能自适应场景地图的改进 A* 算法。通过量化地图场景信息和障碍物分布情况，引入父节点对当前节点的影响力，增加障碍物分布率的启发函数权重，减少遍历节点数量、提高搜索速度；加入转弯惩罚函数、扩展邻域优先级搜索和冗余节点平滑策略对路径进一步优化，避免路径出现多余转弯，降低路径出现局部最优解的可能。在相同地图场景中进行测试对比，所提算法能有效减少遍历节点数量，降低总转折角度，提高搜索速度，缩短路径距离，获得最优路径。

关键词：路径规划；A* 算法；启发式函数；邻域扩展；优先级搜索
中图分类号：TP242　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1001-3695(2023)01-012-0075-05
doi:10.19734/j.issn.1001-3695.2022.04.0256

Mobile robot planning based on improved A* algorithm

Shen Keyu, You Zhiyu†, Liu Yongxin, Huang Tao
(*Key Laboratory of Electronic Information of State Ethnic Affairs Commission, College of Electrical Engineering, Southwest Minzu University, Chengdu* 610041, *China*)

Abstract: Aiming at the problems of too many traversed nodes and large turning angles in the path planning of the A* algorithm, this paper proposed an improved A* algorithm that could adapt to the scene map. By quantifying the map scene information and the distribution of obstacles, introducing the influence of the parent node on the current node and increasing the weight of the heuristic function of the obstacle distribution rate, this paper further reduced the number of traversed nodes and improved the search speed. By adding turning penalty function, extended neighborhood priority search and redundant node smoothing strategy further optimized the path, it avoided redundant turns on the path and reduced the possibility of local optimal solutions on the path. Finally, the simulation test in the same map scene shows that the proposed algorithm can effectively reduce the number of traversed nodes, reduce the total turning angle, improve the search speed, shorten the path distance and obtain the global optimal path.

Key words: path planning; A* algorithm; heuristic function; extended neighborhood; priority search

0　引言

随着科学技术和工业自动化的快速发展，移动机器人已受到世界各国的普遍关注，被广泛应用到工业、农业、医疗、服务等行业，并逐渐在城市安全、国防和空间探测等领域替代人工作业。路径规划是移动机器人自主导航的关键技术[1]，是使机器人能够在有障碍物的工作环境中规划出从起点到终点的畅通路径，使机器人能够安全、无碰撞地到达终点[2,3]。根据地图场景信息掌握程度，移动机器人路径规划可分为全局路径规划和局部路径规划[4]。全局路径规划是一种事前规划，规划路径精度取决于获取地图场景信息的准确度。地图场景信息有误或噪声过大时，其鲁棒性将变差。局部路径规划[5]对硬件设备的计算和信息处理能力要求较高，需要实时采集周围场景信息以动态校正方位，使机器人具有良好的避障能力，对环境误差和噪声有较高的鲁棒性。局部路径规划由于缺少全局环境信息，无法保证寻路结果全局最优，甚至出现寻路不完整的情况。

在全局路径规划算法中，基于采样的快速随机扩展树法(rapidly random tree, RRT)[6]仅有概率完备性，且规划出的路径最优性无法保证。A* 算法[7]基于传统图搜索思维并引入了启发智能搜索，拥有出色的路径最优性、寻路完备性和搜索高效性，且计算量小、搜索速度快，故被广泛应用到静态地图场景下的路径规划中。因其启发式搜索较单一、搜索邻域受限等问题，使得在规划路径时会遍历大量不必要的搜索节点且路径上存在过大转折角，一直是学者研究改进的重点。

目前已经提出了很多改进 A* 算法。文献[8]为能找到最短路径设计了新型距离计算方式。文献[9]通过改变计算方式与函数权重以降低寻路时间和冗余节点数量。在文献[10]中则限制扩展邻域，预设搜索方向为扇形，提高了遍历节点效率。文献[11]扩展 20 邻域并设计了安全距离，使规划出的路径更平滑。文献[12]将传统 A* 算法的可搜索邻域个数从 8 个拓展为无限个，可以沿任意方向进行搜索，这样不仅求解出来的路径长度更短，并且大大降低了其转折点的个数。文献[13]则通过对算法进行定向搜索来消除对称搜索路径，从而减少遍历节点数。文献[14]增加了搜索过程中当前节点的父节点信息，并对该节点与终点的距离进行评估。在此基础上，文献[15]又将切比雪夫距离作为启发式函数权重使其搜索速度得到极大提升。文献[16]针对复杂场景地图引入安全因子，使路径经过的危险区域更少。文献[17,18]利用转向修正函数，减少了路径上的转折点个数。文献[19,20]在传统 A* 算法中引入动态窗口，使之能更好地避开障碍物。上述文献为改进 A* 算法的理论研究提供了思路和依据。

现有文献针对特定性能指标对 A* 算法进行了改进，但是以牺牲其他指标性能为代价，使得在特定地图场景下获得了期

收稿日期：2022-04-16；**修回日期：**2022-06-04　**基金项目：**西南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2021NYYXS42)
作者简介：沈克宇(1997-)，男，江苏徐州人，硕士研究生，主要研究方向为机器人路径规划；游志宇(1980-)，男(通信作者)，四川武胜人，讲师，硕导，博士，主要研究方向为能源变换与智能控制(youzhiyu@swun.cn)；刘永鑫(1993-)，男，四川泸州人，硕士研究生，主要研究方向为移动机器人室内定位与建图；黄涛(1999-)，男，江西吉安人，硕士研究生，主要研究方向为计算机视觉.

望的指标性能。为了能有效减少遍历节点数量、降低总转折角度、降低寻路时间、缩短路径距离、提高搜索效率，本文提出了改进 A* 算法，通过对启发式函数、扩展邻域和优先级搜索策略进行设计，使改进算法在路径规划上具有更强的启发性，且在遍历节点和路径平滑上达到最优。

1　A* 算法

A* 算法借鉴了 Dijkstra 算法和最佳优先搜索算法，核心思想是在指定地图中规划出一条从起始位置到目标位置的最小移动代价路径，从起始位置到目标位置的移动代价估值函数 $f(n)$ 为

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{1}$$

其中：n 表示路径搜索过程中的当前位置节点；$g(n)$ 表示从起始位置到当前位置节点的真实移动距离；$h(n)$ 表示从当前位置节点到目标位置节点的启发式函数，即预估移动代价。路径搜索过程中节点与 $g(n)$ 的关系如图 1 所示。

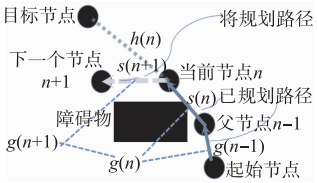


图 1　$g(n)$ 与节点 n 的关系

Fig. 1　Relationship between $g(n)$ and node n

图中 $S(n)$ 表示父节点 $(n-1)$ 到当前节点 n 的单步实际移动距离；$S(n+1)$ 表示当前节点 n 到下一节点 $(n+1)$ 的单步实际移动距离；$g(n)$ 表示起始节点到 $(n-1)$ 节点的真实移动距离 $g(n-1)$ 与从 $(n-1)$ 节点到当前节点 n 的单步实际移动距离 $S(n)$ 之和，即为每一段已规划路径距离的总和。由此可得真实移动距离函数 $g(n)$ 的表达式为

$$g(n) = \sum_{i=1}^{n} S_{(i)} \tag{2}$$

若 $h(n)$ 的评估值远小于 $g(n)$，则 $f(n)$ 将近似等于 $g(n)$，此时 A* 算法近似于 Dijkstra 算法，遍历节点会增多，搜索效率将大大降低；若 $h(n)$ 远大于 $g(n)$，此时 A* 算法逐渐演变成最佳优先搜索算法，路径规划速度变快，但容易出现局部最优解的情况。因此 A* 算法的性能优劣取决于启发式函数 $h(n)$ 的选取。常用 $h(n)$ 的预估方法有欧几里德距离、曼哈顿距离和对角线距离。

假设起点坐标为 (s_1, s_2)，终点坐标为 (g_1, g_2)。

欧几里德距离的启发函数为

$$h = \sqrt{(s_1 - g_1)^2 + (s_2 - g_2)^2} \tag{3}$$

曼哈顿距离的启发函数为

$$h = |s_1 - g_1| + |s_2 - g_2| \tag{4}$$

对角线距离的启发函数为

$$h = 1.4 \times Diagonal + (Straight - 2 \times Diagonal) \tag{5}$$

其中：$Diagonal = \min(|s_1 - g_1| + |s_2 - g_2|)$，$Straight = |s_1 - g_1| + |s_2 - g_2|$。

由于欧几里德距离的计算精度高于曼哈顿和对角线距离，得出最优路径的可能性更大，故本文选取欧几里德距离作为启发式函数 $h(n)$ 进行移动代价预估。

2　改进 A* 算法

传统 A* 算法及文献改进 A* 算法在任意地图中自适应性较差，在路径规划时存在遍历节点数多、总转折角度大、规划路径不够平滑、寻路时间较长等问题。本文综合文献[7～18]所提改进思路，在设计思路时需要避免出现因提高某一方面性能指标导致其他性能降低的情况。通过设计自适应启发式函数、转弯惩罚函数、扩展邻域优先级搜索和路径冗余平滑策略来改进 A* 算法，保证最终规划出的路径相对最优，提高算法的鲁棒性和搜索效率，减少遍历节点数和总转折角度，从而缓解移动机器人的存储压力，降低能源损耗。

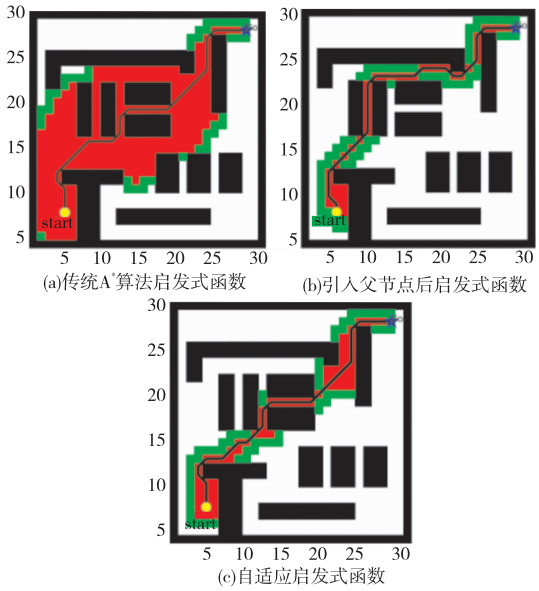
2.1　自适应启发式函数策略

通过引入父节点 $(n-1)$ 的影响力，增强 $h(n)$ 启发性，减少算法遍历节点数量和循环遍历次数，提高搜索速度。但在引入父节点之后，$h(n)$ 与 $g(n)$ 有可能会失去平衡，导致搜索步长越界而出现局部最优解。因此，需要相应降低引入父节点影响力之后的权重，使之能根据地图变化后的量化信息，自适应调整权重值。设计的自适应启发式函数 $h'(n)$ 为

$$h'(n) = (1 - P) \times [h(n) + h(n-1)] \tag{6}$$

其中：$(1-P)$ 为自适应启发式函数 $h'(n)$ 的自适应权重因子；P 为起始节点和目标节点直角坐标所形成的矩形地图障碍物覆盖率，其值为矩形地图中所有障碍物占地面积与地图总面积的比值，取值为[0,1]。地图障碍物越多，自适应权重因子会相应降低，从而避免局部最优解情况的出现。

为校验自适应启发式函数对遍历节点和搜索时间的影响，在图 2 所示 30×30 地图中进行测试验证。图 2(a)是传统 A* 算法的规划结果，图 2(b)是仅引入父节点影响力的规划结果，图 2(c)是本文设计的自适应启发式函数规划结果。图中黑色方格为障碍物，起始节点与目标节点坐标围成的矩形地图障碍物覆盖率 P 为 35.59%，黄色实心圆为起始节点，蓝色实心五角星为目标节点，红色节点为路径规划过程中访问并保存过的节点，绿色节点为路径规划过程中丢弃的节点，黑色实线为算法最终规划出的路径(见电子版)。规划性能指标如表 1 所示。



(a)传统A*算法启发式函数　(b)引入父节点后启发式函数

(c)自适应启发式函数

图 2　启发式函数对比测试

Fig. 2　Heuristic comparison test

表 1　启发式函数测试性能指标

Tab. 1　Heuristic function test performance indicators

测试项	传统 A* 算法	引入父节点	自适应启发函数
遍历节点/个	223	47	64
路径节点/个	36	39	36
路径拐点/个	12	14	14
总转折角/°	540	630	630
寻路时间/s	0.522	0.122	0.166
路径距离/m	40.384 8	42.970 6	40.384 8

从图 2 和表 1 可以看出，引入父节点的启发函数在规划路径时遍历节点数最少，寻路时间最短，但由于其过大的搜索步长，导致寻路精度较差，规划出的路径存在局部最优解，路径距

离较长，路径并非最优。图 2(c)引入自适应权重因子后，相对避免了局部最优解的出现，且在遍历节点和寻路时间上均优于传统 A* 算法，但此时路径存在冗余转角，还需要对其作进一步优化改进。

2.2　转弯惩罚函数策略

当路径规划中出现局部最优解时，意味着算法规划的路径存在不必要转弯，因此可以引入转弯惩罚函数修正路径多余转角。

首先根据两点之间线段最短原理，确定从起始节点到目标节点的相对位置，并由两点的直角坐标得到初始向量。随后连接当前节点到目标节点，得出搜索向量。最后通过向量平行原理来判断初始向量与搜索向量的位置关系，采用转弯惩罚的方式来保证待搜索路径向最优路径拟合，从而减少不必要的转弯。判断向量平行的原理如图 3 所示。图中黄色实心圆为起始节点，灰色圆形表示当前节点，蓝五角星为目标节点，黑色方格为障碍物，红色射线表示从当前节点到目标节点的搜索向量，黑色射线表示起始节点到目标节点的初始向量(见电子版)。

设当前节点坐标为(n_1,n_2)，起始节点(s_1,s_2)，目标节点(g_1,g_2)，则式(7)成立。

$$\begin{cases} dx_1 = |g_1 - n_1|, dy_1 = |g_2 - n_2| \\ dx_2 = |g_1 - s_1|, dy_2 = |g_2 - s_2| \end{cases} \tag{7}$$

由向量平行原理，推出转弯惩罚函数：

$$\mathrm{cross}(n) = |dx_1 \times dy_2 - dx_2 \times dy_1| \times K \tag{8}$$

其中：K 为常数，取值为(0,1)，用于进一步提高 $f(n)$ 的计算精度。此时的 $f(n)$ 如式(9)所示。

$$f(n) = g(n) + h'(n) + \mathrm{cross}(n) \tag{9}$$

在初始向量与搜索向量平行时路径不转弯，此时 cross(n)为 0；反之 cross(n)相应增加，其值作为搜索转弯的惩罚代价，从而尽可能减少规划路径中不必要的转弯，使搜索方向向目标节点拟合，以保证最终规划出的路径全局最优或相对最优。

2.3　扩展邻域优先级搜索策略

传统 A* 算法的搜索邻域为 4 邻域或 8 邻域，导致其搜索空间受限，搜索路径无法保证最优，因此需要针对具体地图场景对搜索邻域范围进行扩展。当邻域扩展时，规划出的路径较为平滑，但搜索速度将变慢；当邻域缩减时，搜索速度将提高，但规划出的路径存在过多转折角，在复杂地图中甚至有可能寻路失败。本文充分考虑到扩展和缩减邻域的优缺点，设计了一种基于优先级的扩展邻域搜索策略，保证最终规划出的路径相对平滑，并减少因扩展邻域而增加的寻路时间。

2.3.1　扩展邻域

针对扩展邻域导致搜索速度降低的问题，将扩展 24 邻域与传统 8 邻域重合的方向删除，形成图 4 所示的 16 邻域扩展方向。图中 1～4 为传统 4 邻域，1～8 为传统 8 邻域，9～16 为本文提出的扩展邻域。

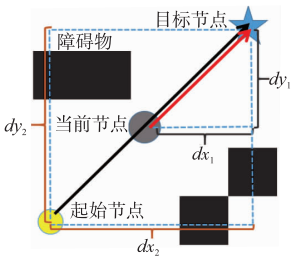


图 3　判断向量平行
Fig. 3　Judge vector parallelism

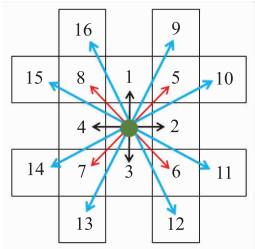


图 4　扩展 16 邻域
Fig. 4　Extend 16 neighborhoods

在扩展邻域之后，共有 16 个搜索方向。记 dx 为相对于当前节点的横轴坐标变化数值，dy 表示纵轴坐标变化数值，$S_{(i)}$ 为式(2)中的单步移动距离，则扩展邻域后的动态规划矩阵 ***Motion*** 为

$$\boldsymbol{Motion} = [dx, dy, S_{(i)}] \tag{10}$$

2.3.2　分配优先级

为减少因扩展邻域而增加的搜索时间，本文对搜索邻域分配优先级，以增强 $g(n)$ 的启发性，使之能在保证寻路向最优拟合的同时提升搜索速度。图 5 中虚线表示从起始节点到目标节点的搜索向量 $\boldsymbol{a}$，实线为从起始节点向子节点的移动向量 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 之间的夹角记做 θ。

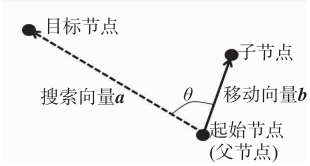


图 5　向量夹角演示
Fig. 5　Vector angle presentation

记 $\boldsymbol{a} = (X,Y)$，$\boldsymbol{b} = (M,N)$，夹角 θ 的余弦为

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|} = \frac{XM + YN}{\sqrt{X^2+Y^2}\times\sqrt{M^2+N^2}} \tag{11}$$

在确定搜索向量与移动向量的相对位置关系后，再对扩展后的 16 个邻域分配优先级。从图 5 和式(11)可知，搜索向量与移动向量间的夹角 θ 越小，其移动方向与最优路径越拟合，但此时 $\cos\theta$ 较大，因此通过改进式(10)中的 $S_{(i)}$ 系数来调整搜索邻域时的单步移动距离，从而使得优先搜索更趋向于搜索向量的邻域，增强 $g(n)$ 的启发性和导向性，提高搜索速度。改进后的 $S'_{(i)}$ 为

$$S'_{(i)} = (2 - \cos\theta) \times S_{(i)} \tag{12}$$

此时扩展邻域优先级搜索的动态规划矩阵为

$$\boldsymbol{Motion} = [dx, dy, S'_{(i)}] \tag{13}$$

故最终移动代价估值函数 $f(n)$ 为

$$f(n) = \sum_{i=1}^{n} S'_{(i)} + h'(n) + \mathrm{cross}(n) \tag{14}$$

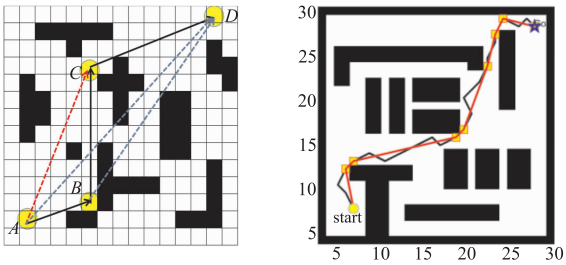
2.4　冗余节点平滑策略

针对移动机器人存储的路径节点数过多和转折角度过大的问题，本文提出冗余节点平滑策略，删除额外拐点和节点优化路径。

首先计算初始路径中邻近三个节点间的位置关系，通过向量平行原理，判断并存储路径中的拐点；之后依次判断邻近四个拐点是否可以直连，直连后路径若未经过障碍物且总距离最短，则记录拐点位置，并删除初始路径中位于直连拐点之间的冗余节点；接着以记录拐点为起点，再与随后三个邻近拐点进行直连判断，直到目标节点为止。更新路径节点，再次循环判断，直到路径上没有可直连的冗余节点为止，此时的路径即为冗余节点平滑处理后的最优路径。删除冗余节点的原理示意图及其测试如图 6 所示。图 6(a)中 $A\to B\to C\to D$ 为规划出的初始路径，黄色实心圆 A、B、C、D 是路径中的拐点，红色虚线表示两点间无障碍物可直连，蓝色虚线表示两点间有障碍物不可直连(见电子版)。由于图 6(a)中 $A\to D$ 和 $B\to D$ 均经过障碍物不可直连，所以采用冗余节点平滑策略后得到的路径为 $A\to C\to D$。若图中 $A\to D$、$A\to C$ 和 $B\to D$ 的路径都没有经过障碍物，则根据两点之间线段最短原理，由冗余节点平滑策略直得出 $A\to D$ 为最优路径；若图中 $B\to D$ 也连通，则比较 $A\to C\to D$ 与 $A\to B\to D$ 两条路径距离，选择最短距离路径。

为检验冗余节点平滑策略的作用，对图 2 所示地图场景进行冗余节点平滑处理，得到图 6(b)所示的结果。图中黑色实线为规划出的初始路径，红色实线是对初始路径进行冗余节点平滑处理后的最终路径，黄色方格为路径上的拐点(见电子版)。图 6(b)表明通过对路径进行冗余节点平滑处理后，使得算法规划出的路径更为平滑，经过的节点数更少，仅需要记忆

几个拐点就可以规划出完整的路径，有效缓解了移动机器人的存储压力，降低了移动机器人与障碍物发生碰撞的几率，也解决了机器人在转弯时额外产生的能源损耗和时间等待问题。



(a) 冗余节点平滑策略示意　　(b)图2地图场景冗余节点平滑结果

图 6　冗余节点平滑策略及验证

Fig. 6　Redundant nodes smoothing policie and validation

2.5　改进 A* 算法流程

为使传统 A* 算法能在任意地图中规划出最优路径，有效减少遍历节点数量、降低总转折角度、提高搜索速度、缩短路径距离，本文融合提出的自适应启发式函数策略、转弯惩罚函数策略、扩展邻域优先级搜索策略和冗余节点平滑策略，最终形成本文所提的改进 A* 算法。算法流程如图 7 所示。

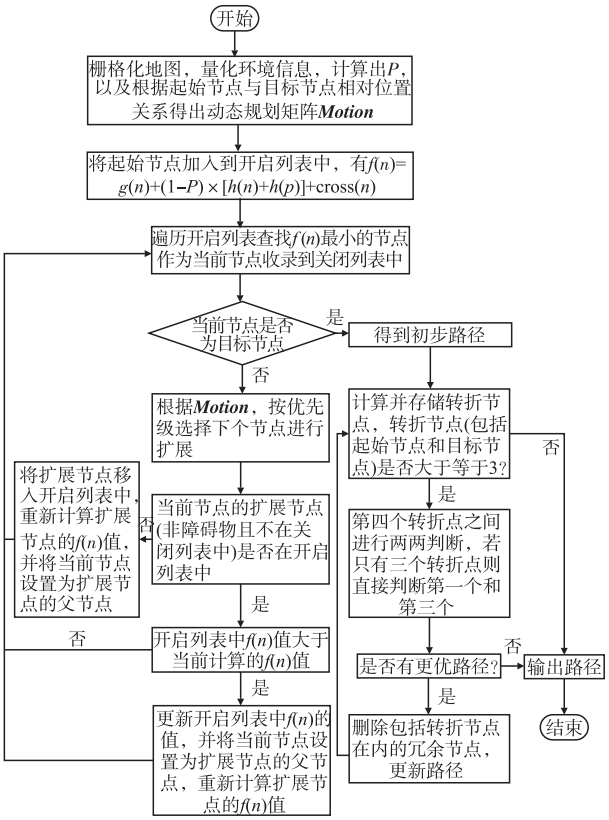


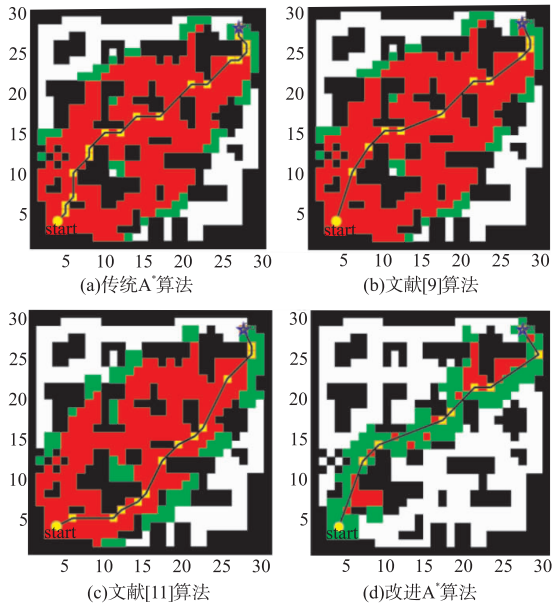
图 7　改进 A* 算法流程

Fig. 7　Improved A* algorithmic flow

3　仿真与分析

为检验本文算法的性能，在 Intel® Core™ i5-7300HQ CPU @ 2.50 GHz 计算机上利用 MATLAB 2020b 对传统 A* 算法、文献[9]改进 A* 算法、文献[11]改进 A* 算法和本文所提算法在相同场景中进行仿真验证。栅格地图尺寸为 30×30，测试结果如图 8 所示。

图中黄色圆形为起点，蓝色五角星为终点，黑色栅格为障碍物，起点与终点所围地图的障碍物覆盖率为 31.33%，红色区域表示寻路过程中遍历并保存的节点，绿色为丢弃的节点，黑色实线为最终规划出的路径，黄色节点为路径上的拐点(见电子版)。各算法在路径规划时的相关性能参数如表 2 所示。



(a)传统A*算法　(b)文献[9]算法　(c)文献[11]算法　(d)改进A*算法

图 8　四种路径规划算法对比测试

Fig. 8　Comparative test of four path planning algorithms

表 2　四种路规划算法性能指标

Tab. 2　Performance indicators of four road planning algorithms

测试项	传统 A* 算法	文献[9]	文献[11]	本文算法
遍历节点/个	308	308	264	44
路径节点/个	33	12	22	9
路径拐点/个	17	10	12	6
总转折角/°	765	401.858 4	414.338 0	238.880 3
寻路时间/s	0.766	0.769	2.676	0.385
路径距离/m	39.041 6	37.450 8	37.438 3	38.390 0

文献[9]通过改进距离计算方法，人为调整权重系数关系并选择最优权重比例，使得规划出的路径在总转折角度、路径长度上优于传统 A* 算法，但该算法每次更换场景地图时需要多次实验寻找最优权重比例，故搜索效率不高，鲁棒性较弱。文献[11]引入 20 邻域和安全距离，使得规划出的路径更为平滑，能较好地避开障碍物，但是寻路时间大幅增加，遍历节点数也较多，搜索效率较低。相比于文献[9,11]的改进算法，本文算法规划的路径距离稍微增加，但在寻路时间和总转折角等方面均有较大提升。

通过统计分析表 2 中的性能参数可知，本文提出的改进 A* 算法比传统 A* 算法更为优越，主要表现在以下方面：遍历节点数减少 85.71%，路径节点数减少 72.73%，路径拐点数减少 64.71%，总转折角度降低 68.77%，寻路时间降低 49.74%，路径距离减少 1.67%。以上数据充分证明本文提出的改进 A* 算法在路径规划时寻路时间更短，遍历节点数更少且仅需记忆有限几个拐点便可以得到完整路径，规划出的路径更平滑、距离较优，更适合移动机器人日常工作。

4　结束语

针对传统 A* 算法在路径规划中存在的不足，本文提出了具有地图场景自适应、转弯惩罚、扩展邻域优先级搜索和冗余节点平滑的改进 A* 算法。该算法通过增强父节点影响力并量化地图障碍物信息得到自适应启发式函数来提高搜索速度，减少遍历节点，规避局部最优解的出现；随后设计转弯惩罚函数，进一步降低路径中出现多余转弯的可能；接着利用扩展邻域优先级搜索和冗余节点平滑策略，使搜索方向向目标节点拟合，以规划出更快、更平滑的路径。

通过实验对比分析,本文提出的改进 A* 算法遍历节点数更少、路径更为平滑,寻路时间和路径距离更短,证明了所提算法的优越性和可行性。接下来将结合其他智能算法,研究如何在动态环境中快速准确地规划出移动机器人的最优路径。

参考文献:

[1] 刘华军,杨静宇,陆建峰,等. 移动机器人运动规划研究综述[J]. 中国工程科学,2006(1):85-94. (Liu Huajun, Yang Jingyu, Lu Jianfeng, *et al*. Research on mobile robots motion planning: a survey [J]. Strategic Study of CAE, 2006(1):85-94.)

[2] 陆新华,张桂林. 室内服务机器人导航方法研究[J]. 机器人,2003,25(1):80-87. (Lu Xinhua, Zhang Guilin. Summarization on indoor service robot navigation[J]. Robot, 2003, 25(1):80-87.)

[3] 王殿君. 基于改进 A* 算法的室内移动机器人路径规划[J]. 清华大学学报:自然科学版,2012,52(8):1085-1089. (Wang Dianjun. Indoor mobile-robot path planning based on an improved A* algorithm[J]. Journal of Tsinghua University: Science and Technology, 2012, 52(8):1085-1089.)

[4] 梁军,韩冬冬,盘朝奉,等. 基于移动机器人的智能车库关键技术综述[J]. 机械工程学报,2022,58(3):1-20. (Liang Jun, Han Dongdong, Pan Chaofeng, *et al*. Review on critical technologies of robot-based intelligent garages[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2022, 58(3):1-20.)

[5] 鲍庆勇,李舜酩,沈垣,等. 自主移动机器人局部路径规划综述[J]. 传感器与微系统,2009,28(9):1-4,11. (Bao Qingyong, Li Shunming, Shen Huan, *et al*. Survey of local path planning for autonomous mobile robot[J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2009, 28(9):1-4,11.)

[6] 余卓平,李奕姗,熊璐. 无人车运动规划算法综述[J]. 同济大学学报:自然科学版,2017,45(8):1150-1159. (Yu Zhuoping, Li Yishan, Xiong Lu. A review of the motion planning problem of autonomous vehicle[J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2017, 45(8):1150-1159.)

[7] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Trans on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2):100-107.

[8] Ju Chunyu, Luo Qinghua, Yan Xiaozhen. Path planning using an improved A* algorithm[C]//Proc of the 11th International Conference on Prognostics and System Health Management. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2020:23-26.

[9] 王中玉,曾国辉,黄勃,等. 改进 A* 算法的机器人全局最优路径规划[J]. 计算机应用,2019,39(9):2517-2522. (Wang Zhongyu, Zeng Guohui, Huang Bo, *et al*. Global optimal path planning for robots with improved A* algorithm[J]. Journal of Computer Applications, 2019, 39(9):2517-2522.)

[10] 陈万通,刁天茹,贾吉庆,等. 基于扇形领域扩展的同步双向 A* 算法[J]. 计算机应用研究,2022,39(1):118-122,127. (Chen Wantong, Diao Tianru, Jia Jiqing, *et al*. Research on synchronous bidirectional A* algorithm based on sector field expansion[J]. Application Research of Computers, 2022, 39(1):118-122,127.)

[11] Yu Junwei, Hou Jing, Chen Guang. Improved safety-first A* algorithm for autonomous vehicles[C]//Proc of the 5th International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2020:706-710.

[12] 辛煜,梁华为,杜明博,等. 一种可搜索无限个邻域的改进 A* 算法[J]. 机器人,2014,36(5):627-633. (Xin Yu, Liang Huawei, Du Mingbo, *et al*. An improved A* algorithm for searching infinite neighborhoods[J]. Robot, 2014, 36(5):627-633.)

[13] 陈靖辉,崔岩,刘兴林,等. 基于改进 A* 算法的移动机器人路径规划方法[J]. 计算机应用研究,2020,37(S1):118-119. (Chen Jinghui, Cui Yan, Liu Xinglin, *et al*. Path planning method of mobile robot based on improved A* algorithm[J]. Application Research of Computers, 2020, 37(S1):118-119.)

[14] 张翼,唐国金,陈磊. 时相关车辆路径规划问题的改进 A* 算法[J]. 控制工程,2012,19(5):750-752,756. (Zhang Yi, Tang Guojin, Chen Lei. Improved A* algorithm when related to vehicle routing problems[J]. Control Engineering of China, 2012, 19(5):750-752,756.)

[15] 刘生伟,马钺,孟树峰,等. 改进 A* 算法的 AGV 路径规划[J]. 计算机应用,2019,39(S2):41-44. (Liu Shengwei, Ma Yue, Meng Shufeng, *et al*. Improved A* algorithm for path planning of AGV[J]. Journal of Computer Applications, 2019, 39(S2):41-44.)

[16] Zhang Hongmei, Li Minglong, Yang Le. Safe path planning of mobile robot based on improved A* algorithm in complex terrains[J]. Algorithms, 2018, 11(4):44.

[17] 于赫年,白桦,李超. 仓储式多 AGV 系统的路径规划研究及仿真[J]. 计算机工程与应用,2020,56(2):233-241. (Yu Henian, Bai Hua, Li Chao. Research and simulation on path planning of warehouse multi-AGV system[J]. Computer Engineering and Applications, 2020, 56(2):233-241.)

[18] 耿宏飞,神健杰. A* 算法在 AGV 路径规划上的改进与验证[J]. 计算机应用与软件,2022,39(1):282-286. (Geng Hongfei, Shen Jianjie. Improvement and verification of A* algorithm in AGV path planning[J]. Computer Applications and Software, 2022, 39(1):282-286.)

[19] 王洪斌,尹鹏衡,郑维,等. 基于改进的 A* 算法与动态窗口法的移动机器人路径规划[J]. 机器人,2020,42(3):346-353. (Wang Hongbin, Yin Pengheng, Zheng Wei, *et al*. Mobile robot path planning based on improved A* algorithm and dynamic window method[J]. Robot, 2020, 42(3):346-353.)

[20] Li Xiaoxiao, Hu Xiaoguang, Wang Ziqiang, *et al*. Path planning based on combination of improved A* algorithm and DWA algorithm[C]// Proc of the 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacture. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2020:99-103.

(上接第 74 页)

[14] Kipf T N, Welling M. Variational graph auto-encoders [EB/OL]. (2016-11-21). http://doi.org/10.48550/arxiv.1611.07308.

[15] Bo Deyu, Wang Xiao, Shi Chuan, *et al*. Structural deep clustering network[C]//Proc of Web Conference. New York: ACM Press, 2020: 1400-1410.

[16] 李静楠,黄瑞章,任丽娜. 用户意图补充的半监督深度文本聚类[J/OL]. 计算机科学与探索. (2022-06-04). http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5602.TP.20220426.1913.004.html. (Li Jingnan, Huang Ruizhang, Ren Lina. Semi-supervised deep document clustering model with supplemented user intention[J/OL]. Journal of Frontiers of Computer Science & Technology. (2022-06-04). http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5602.TP.20220426.1913.004.html.)

[17] Cui Ganqu, Zhou Jie, Yang Cheng, *et al*. Adaptive graph encoder for attributed graph embedding[C]//Proc of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining. New York: ACM Press, 2020:976-985.

[18] Bai Ruina, Huang Ruizhang, Chen Yanping, *et al*. Deep multi-view document clustering with enhanced semantic embedding[J]. Information Sciences, 2021, 564:273-287.

[19] Kadhim A I, Cheah Y N, Ahamed N H. Text document preprocessing and dimension reduction techniques for text document clustering [C]//Proc of the 4th International Conference on Artificial Intelligence with Applications in Engineering and Technology. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2014:69-73.

[20] Estévez P A, Tesmer M, Perez C A, *et al*. Normalized mutual information feature selection[J]. IEEE Trans on Neural Networks, 2009, 20(2):189-201.

[21] Xia Rongkai, Pan Yan, Du Lei, *et al*. Robust multi-view spectral clustering via low-rank and sparse decomposition[C]//Proc of the 28th AAAI Conference on Artificial Intelligence. Palo Alto, CA: AAAI Press, 2014:2145-2155.

[22] Van Der Maaten L. Accelerating t-SNE using tree-based algorithms [J]. Journal of Machine Learning Research, 2014, 15(1):3221-3245.